

정적 복사수송 · 무한매질의 밝기 장부

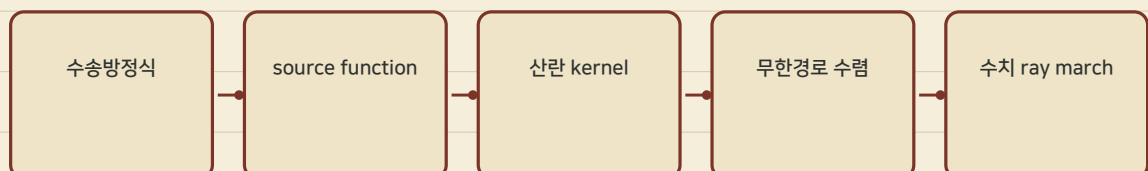
Static Radiative Transfer

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong
Revision / 개정	RT-9 revision 41

이번 주 개요 / Week overview

방출·흡수·산란을 포함한 정적 매질 복사수송식을 푼다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 수송방정식

광선 방향별 세기 변화는 흡수, 자체방출, 산란 적분의 합이다. 정적성은 시간미분을 없애지만 경계 없는 무한공간의 수렴조건은 남는다.

02. source function

방출계수와 흡수계수의 비를 온도·조성 표로 계산한다. 국소 열평형이 깨진 셀은 별도 departure 상수를 가진다.

03. 산란 kernel

방향 및 주파수 재분배를 kernel로 표현하고 Legendre 모멘트로 절단한다. 절단차수는 등록 각분해능보다 높게 둔다.

04. 무한경로 수렴

양의 소광이 먼 껍질의 밝기 기여를 지수 억제해 총세기를 유한하게 만든다. 소광 영 대조모형은 catalog 배경값을 재현하지 못한다.

05. 수치 ray march

셀 지도 위에서 광선을 적분하고 에너지 장부를 검사한다. ETHERMAP은 잔차가 큰 셀의 세분화를 자동 제안한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$dI_n u/ds = -\alpha_n u I_n u + j_n u + \int d\Omega' R(\Omega, \Omega') I_n u(\Omega')$$

(2)

$$S_n u = j_n u / \alpha_n u$$

(3)

$$I_n u(\infty) < \infty \text{ for } \alpha_n u > 0$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 3

Radiative Transfer Tables RT-9

ETHERMAP ray guide